

하이브리드자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법(제4조제1항제2호 관련)

1. 적용방법

하이브리드자동차에 대한 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 측정 및 산정방법은 별표 1 및 별표 9의 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.

2. 시험자동차 및 에너지저장장치의 상태

- 가. 시험자동차에는 전류계 및 충전상태모니터를 미리 장착하여야 한다. 단, 자동차에 전동기 구동용 에너지저장장치 (이하 "에너지저장장치"라 한다)의 충전상태를 표시하는 장치가 장비되어 있는 경우는 그 장치를 사용할 수 있다.
- 나. 전류계는 전류 적산능력이 있는 것으로서, 전류의 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 하며, 최소단위는 최대 50A이하를 측정하는 경우에는 0.0001Ah, 최대 50A를 초과하여 측정하는 경우에는 0.001Ah를 계측할 수 있는 것이어야 한다. 단, 전류 측정이 불가능한 경우에 한해 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 전류를 사용하는 것을 허용한다.
- 다. 충전상태모니터는 에너지저장장치의 전류수지 적산(에너지저장장치로의 전류 수지를 연속 측정하여 얻어지는 어느 시간 내의 에너지저장장치의 총 충전량과 총 방전량의 차이를 Ah로 표시하는 것을 말한다.), 단자전압 등에 의해 충전상태를 구하여 에너지저장장치의 충전레벨(어느 충전상태의 에너지저장장치로부터 추출이 가능한 전기량(Ah)을 만충전 상태의 전기량으로 나눈 비율을 말한다)을 표시할 수 있는 구조이어야 한다.
- 라. 에너지저장장치의 충전 오차 확인을 위하여 전류수지, 배터리 전압, 축전기 최대 용량, 연료의 순발열량, 소모된 연료량 등을 기록하여야 한다.
- 마. "3. 에너지저장장치 충전 오차"를 만족할 경우에 측정된 에너지소비효율 및 온실가스 배출량을 당해 자동차의 측정 에너지소비효율 및 온실가스 배출량으로 한다.
- 바. 충전 오차를 만족하지 못할 경우에는 "나. 제3호 가목 조건을 만족하지 못하는 하이브리드자동차"에 따라 에너지소비효율 및 온실가스 배출량을 측정하여야 한다.

3. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 산출방법

가. 아래의 에너지저장장치 충전오차를 만족하는 하이브리드자동차

1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드자동차

$$(Amp \cdot hr_{final})_{\max} \leq (Amp \cdot hr_{\inial}) + 0.01 \times \frac{(NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{(V_{system} \times K_1)}$$

$$(Amp \cdot hr_{final})_{\min} \geq (Amp \cdot hr_{\inial}) - 0.01 \times \frac{(NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{(V_{system} \times K_1)}$$

여기에서, $(Amp \cdot hr_{final})_{\max}$: 시험 종료시 저장된 최대허용 배터리 Amp-hr

$(Amp \cdot hr_{final})_{\min}$: 시험 종료시 저장된 최소허용 배터리 Amp-hr

$(Amp \cdot hr_{\inial})$: 시험 시작시 저장된 배터리 Amp-hr

NHV_{fuel} : 연료의 순발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

V_{system} : 배터리의 DC Bus Voltage (open circuit)

2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드자동차

$$(V_{final})_{\max} \leq \sqrt{(V_{\inial})^2 + 0.01 \times \frac{(2 \times NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{C}}$$

$$(V_{final})_{\min} \geq \sqrt{(V_{\inial})^2 - 0.01 \times \frac{(2 \times NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{C}}$$

여기에서, $(V_{final})_{\max}$: 시험 종료시 허용된 축전기 저장전압

$(V_{final})_{\min}$: 시험 종료시 허용된 축전기 저장전압

$(V_{\inial})^2$: 시험 시작시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 연료의 순발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)

C : 축전기의 최대 용량(rated capacitance) (F)

나. 제3호 가목 조건을 만족하지 못하는 하이브리드자동차

1) 초기 배터리의 충전상태에 따라서 전류수지가 플러스 또는 마이너스의 값을 가질 수 있는 하이브리드자동차

가) 시험 전후의 전류수지 값을 플러스에서 마이너스 사이의 값을 갖도록 하며, 플러스 측과 마이너스측을 포함하여 4회 이상의 측정시험을 자체적으로 실시하고, 각 시험 전후 전류수지, 에너지소비효율 및 온실가스 배출량, 이에 의해 도출한 (식1)로

나타나는 보정 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 1차 회귀식, 1차 회귀식에 의해 산출한 전류수지 제로의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 및 각 시험 전후의 배터리 초기충전상태(SOC) 등의 제반자료를 산정한다. 단, 회귀식 산출을 위해 실시하는 시험은 시험 전 및 후의 전류수지 변화가 소모된 연료에너지의 1% 이상 및 5% 이하여야 하며, 회귀식 산출에 사용된 시험의 에너지소비효율 측정 결과는 동일한 조건의 전류 수지에서 회귀식 결과와 $\pm 5\%$ 이내에 있어야 한다.

$$F_{\text{CORR}} = F_{\text{MEAS}} - K \cdot Ah_{\text{MB}} \quad \text{--- (식1)}$$

여기에서,

F_{CORR} : 보정 에너지소비효율, 온실가스 배출량(km/ℓ, g/km)

F_{MEAS} : 실측 에너지소비효율, 온실가스 배출량(km/ℓ, g/km)

K : 회귀식의 기울기

Ah_{MB} : 전류수지 (Ah)

- 나) 제작자가 시험기관에서 에너지소비효율 측정시험을 실시하는 경우 제1항에서 구한 제반자료를 시험기관에 제출한 후 시험기관에서 전류수지와 에너지소비효율, 시험 전후의 배터리 초기충전상태(SOC) 등을 구한다. 이 전류수지를 제1항에서 구한 (식1)의 회귀식에 대입하여 보정 에너지소비효율을 구하고, (식1)에서 산출한 전류수지 제로의 에너지소비효율을 당해 자동차의 에너지소비효율로 한다.
- 다) CO₂ 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 보정 CO₂ 배출량 및 회귀식의 기울기를 구하고 이로부터 얻어진 전류수지 제로의 CO₂ 배출량을 산출하여 당해 자동차의 CO₂ 배출량으로 한다.
- 라) CO 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 보정 CO 배출량 및 회귀식의 기울기를 구하고 이로부터 얻어진 전류수지 제로의 CO 배출량을 산출하여 당해 자동차의 CO 배출량으로 한다.
- 마) HC 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 보정 HC 배출량 및 회귀식의 기울기를 구하고 이로부터 얻어진 전류수지 제로의 HC 배출량을 산출하여 당해 자동차의 HC 배출량으로 한다.
- 바) 위의 측정방법은 도심주행 및 고속도로주행 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 모두에 적용한다.

2) 초기 배터리의 충전상태와 관계없이 전류수지가 항상 마이너스 또는 플러스의 어느 한쪽에 위치하는 하이브리드자동차

- 가) 3차례 이상 에너지소비효율 측정시험을 자체적으로 실시하여, 각 시험 전후 전류수지 및 에너지소비효율, 평균한 에너지소비효율과 각 시험 전후의 배터리 초기충전상태(SOC)등의 제반자료를 산정한다.

- 나) 측정한 CO₂ 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 3회 이상 측정한 결과의 평균한 CO₂ 배출량을 당해 자동차의 CO₂ 배출량으로 한다.
- 다) CO 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 3회 이상 측정한 결과의 평균한 CO 배출량을 당해 자동차의 CO 배출량으로 한다.
- 라) 측정한 HC 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 3회 이상 측정한 결과의 평균한 HC 배출량을 당해 자동차의 HC 배출량으로 한다.
- 마) 위의 측정방법은 도심주행 및 고속도로주행 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 모두에 적용한다.